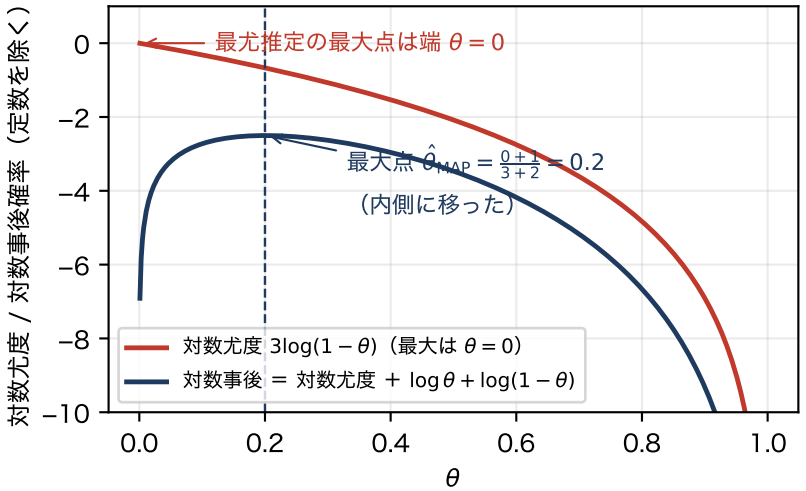
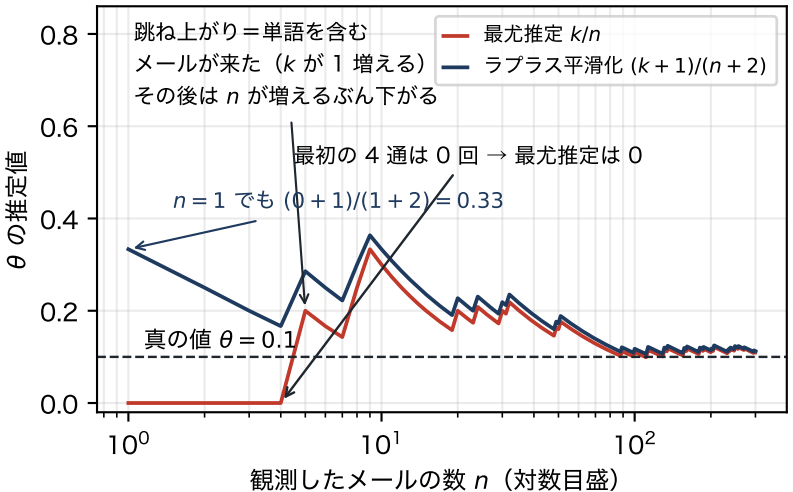

3通とも単語なし（$n=3$、$k=0$）
最尤推定の最大点は端 $\theta=0$
最大点 $\hat{\theta}_{\mathrm{MAP}}=\frac{0+1}{3+2}=0.2$
（内側に移った）
対数尤度 $3\log(1-\theta)$（最大は $\theta=0$）
対数事後 ＝ 対数尤度 ＋ $\log\theta+\log(1-\theta)$
対数尤度 / 対数事後確率（定数を除く）
θ
0
−2
−4
−6
−8
−10
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


データが増えると両者は一致する
跳ね上がり＝単語を含む
メールが来た（k が 1 増える）
その後は n が増えるぶん下がる
最尤推定 k/n
ラプラス平滑化 $(k+1)/(n+2)$
最初の 4 通は 0 回 → 最尤推定は 0
$n=1$ でも $(0+1)/(1+2)=0.33$
真の値 $\theta=0.1$
θ の推定値
観測したメールの数 n（対数目盛）
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
10^0
10^1
10^2